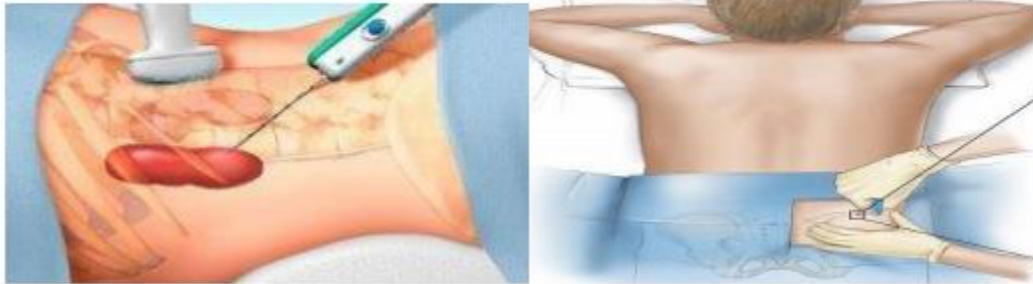


Renal Biopsy Procedure



Renal Biopsy

الخزعة الكلوية

Definition

التعريف

Percutaneous renal biopsy is the removal of a small sample of kidney tissue through the skin (usually from the patient's back) using an ultrasound-guided needle for diagnostic purposes or to assess transplanted kidney function.

الخزعة الكلوية عبر الجلد هي سحب عينة صغيرة من نسيج الكلية من خلال الجلد (عادة من الظهر) باستخدام إبرة موجهة بالموجات فوق الصوتية لأغراض التشخيص أو لتقييم وظيفة الكلية المزروعة.

- ◆ Performed by a **nephrologist** in the radiology department.
- ◆ يقوم بها طبيب أمراض الكلى غالباً في قسم الأشعة.

Types of Renal Biopsy

أنواع الخزعة الكلوية

1. **Percutaneous biopsy (most common)**
خزعة عبر الجلد (الأكثر شيوعاً)
2. **Transjugular biopsy**
خزعة عبر الوريد الوداجي
3. **Laparoscopic / Open biopsy**
خزعة بالمنظار أو جراحية مفتوحة

Indications

الدواعي

- Unexplained renal failure
فشل كلوي غير مفسر
- Acute nephritic syndrome
متلازمة التهاب كلوي حاد
- Nephrotic syndrome
المتلازمة الكلوية
- Proteinuria
وجود بروتين في البول
- Glomerular hematuria
دم مصدره الكبيبات
- Renal masses
أورام كلوية
- Renal transplant rejection or dysfunction
رفض أو خلل الكلية المزروعة

Contraindications

موانع الإجراء

- **Bleeding disorders**
اضطرابات النزيف
- Uncontrolled hypertension
ارتفاع ضغط غير مسيطر عليه
- Pyelonephritis
التهاب حوض الكلية
- Shrunken kidney
كلية منكماشة
- Renal tumor
ورم كلوي

- Platelets < 100,000/mm³
الصفائح أقل من 100 ألف
-

Equipment

الأدوات

- Sterile drapes and gloves
شراشف وقفازات معقمة
 - Antiseptic (Betadine)
مطهر (بيتادين)
 - 10 cc syringe
سرنجة 10 سم
 - **18 G core biopsy needle**
إبرة خزعة مقاس 18
 - 1% Lidocaine
%1 ليدوكاين
 - Midazolam (if needed)
ميدازولام (للتخدير الخفيف)
 - Specimen containers
عبوات حفظ العينة
-

Renal Biopsy Preparation

التحضير للخزعة

- Renal imaging to confirm normal kidneys
عمل أشعة للتأكد من سلامة الكليتين
- BP must be ≤ 95 mmHg diastolic
يجب أن لا يتجاوز الضغط الانبساطي 95
- Urine culture must be sterile
مزرعة البول يجب أن تكون سلبية
- Stop Aspirin (10 days before)
إيقاف الأسبرين قبل 10 أيام

- Stop Warfarin, Heparin, NSAIDs
إيقاف مميعات الدم
- Platelet count $\geq 100,000$
الصفائح ≥ 100 ألف
- Monitor APTT & bleeding time
متابعة زمن النزيف والتجلط
- NPO for 8 hours
صيام 8 ساعات
- Signed informed consent
توقيع موافقة مستنيرة

Renal Biopsy Procedure

خطوات الخزعة الكلوية

Step	Action (English)	الإجراء (عربي)
1	Confirm informed consent	التأكد من توقيع الموافقة
2	Performed on one kidney	يتم على كلية واحدة
3	Position: Prone with pillow under abdomen	وضع الانبطاح مع وسادة تحت البطن
4	Locate kidney using ultrasound	تحديد الكلية بالموجات فوق الصوتية
5	Mark site over right kidney	تحديد مكان الخزعة
6	Give light sedation if needed	إعطاء مهدئ خفيف إذا لزم
7	Inject local anesthetic	حقن مخدر موضعي
8	Insert spring-loaded needle under ultrasound guidance	إدخال الإبرة تحت توجيه الأشعة
9	Remove 5–15 glomeruli	سحب 5–15 كبيبة
10	Usually 2–3 samples taken	أخذ 2–3 عينات

Step	Action (English)	الإجراء (عربي)
11	Apply pressure 2–5 minutes	الضغط على المكان 2–5 دقائق
12	Apply sterile dressing	وضع ضمادة معقمة
13	Document procedure	توثيق الإجراء

Post Renal Biopsy Care

الرعاية بعد الخزعة

◆ Bed rest

- Supine position for **8–24 hours**
- الاستلقاء على الظهر 8–24 ساعة

◆ Vital Signs Monitoring

Time التكرار

Every 15 min × 1 hr كل 15 دقيقة لمدة ساعة

Every 30 min × 1 hr كل 30 دقيقة لمدة ساعة

Every hour × 4 hrs كل ساعة لمدة 4 ساعات

Every 4 hrs × 24 hrs كل 4 ساعات لمدة 24 ساعة

◆ Monitor for Bleeding

- Hematuria in first 24 hrs may occur
قد يظهر دم في البول أول 24 ساعة
- Save urine samples
حفظ عينات البول
- Monitor Hematocrit (6–8 hrs & 18–24 hrs)
متابعة الهيماتوكريت

- Report:
 - Persistent hematuria >24 hrs
 - Inability to void
 - Fever
 - Severe flank pain
 - Dizziness
-

Complications

المضاعفات

- Infection
عدوى
- Acute blood loss (10%)
فقد دم حاد
- Severe bleeding requiring surgery (<1%)
نزيف يحتاج جراحة
- Death (<1%)
وفاة (نادر جداً)
- Persistent pain >12 hrs
ألم مستمر أكثر من 12 ساعة